

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.4 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.4 z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



序列的傅里叶变换 (DTFT)

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

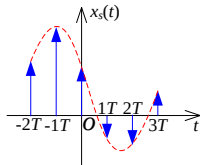
课程小结

致谢和声明

离散时间傅里叶变换 (DTFT)

- ▶ 用于研究离散系统频率响应特性
- ▶ 从抽样信号的傅里叶变换引入

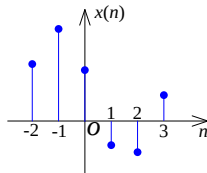
$$\begin{aligned}
 x_s(t) &= x(t)\delta_T(t) \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)
 \end{aligned}$$



$$\mathcal{F}\{x_s(t)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-jn\omega T}$$

- ▶ 取 $T = 1$

$$\mathcal{F}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega} = X(e^{j\omega})$$



- ▶ 特点：以 2π 为周期重复



序列的傅里叶变换 (DTFT)

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

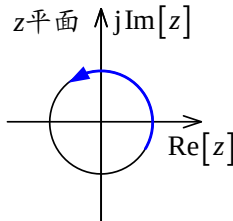
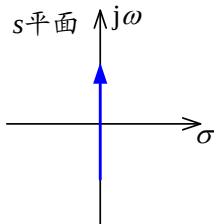
由 z 变换引入 DTFT

► 由 z 变换定义

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad \text{令 } z = e^{j\omega}$$

► 即 $|z| = 1$, 是单位圆上的 z 变换

$$X(z)|_{|z|=1} = X(z)|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega}$$





序列的傅里叶变换 (DTFT)

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

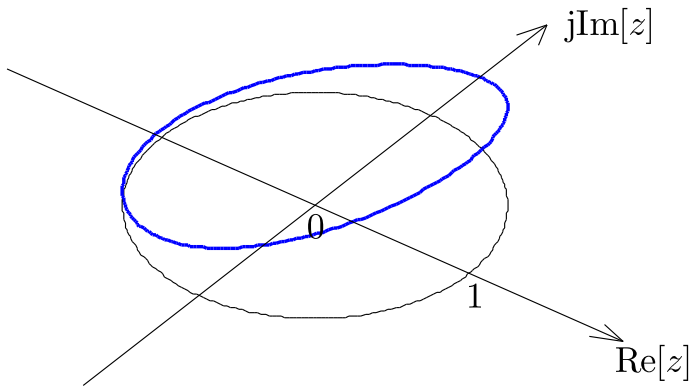
8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

DTFT 即单位圆上的 z 变换





序列的傅里叶变换 (DTFT)

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

DTFT 逆变换

$$\begin{aligned}x(n) &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{|z|=1} X(z) z^{n-1} dz \\&= \frac{1}{2\pi j} \oint_{|z|=1} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} e^{-j\omega} de^{j\omega} \\&= \frac{1}{2\pi j} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} e^{-j\omega} je^{j\omega} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} d\omega\end{aligned}$$



序列的傅里叶变换 (DTFT)

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

DTFT 和 z 变换

- ▶ 也可先定义 DTFT 再引入 z 变换, 类似于连续部分先定义傅里叶变换再引入拉普拉斯变换

- ▶ 若 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|$ 不收敛, 则对 $x(n)$ 乘 r^{-n} 衰减

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) r^{-n} e^{-jn\omega} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) (re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

- ▶ 课下自学 DTFT 性质



序列的傅里叶变换 (DTFT)

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

	频域连续	频域离散
时域连续	FT 时非周频非周 	FS 时周频非周
时域离散	DTFT 时非周频周 	DFS 时周频周 DFT 时限频限



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

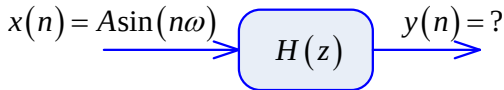
8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

离散时间系统频响特性的意义



► 考察单频信号激励稳定的离散时间系统的响应

$$X(z) = \frac{Az \sin \omega}{z^2 - 2z \cos \omega + 1} = \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})}$$

$$Y(z) = \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})} H(z)$$

$$= \frac{az}{z - e^{j\omega}} + \frac{bz}{z - e^{-j\omega}} + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$

其中 z_m 是 $H(z)$ 的极点



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

离散时间系统频响特性的意义 (续)

$$\begin{aligned}
 Y(z) &= \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})} H(z) \\
 &= \frac{az}{z - e^{j\omega}} + \frac{bz}{z - e^{-j\omega}} + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}
 \end{aligned}$$

► 由待定系数法确定

$$a = Y(z) \frac{z - e^{j\omega}}{z} \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{A \sin \omega}{z - e^{-j\omega}} H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = A \frac{H(e^{j\omega})}{2j}$$

$$b = Y(z) \frac{z - e^{-j\omega}}{z} \Big|_{z=e^{-j\omega}} = \frac{A \sin \omega}{z - e^{j\omega}} H(z) \Big|_{z=e^{-j\omega}} = -A \frac{H(e^{-j\omega})}{2j}$$

► 所以有

$$Y(z) = \frac{A}{2j} \left[\frac{zH(e^{j\omega})}{z - e^{j\omega}} - \frac{zH(e^{-j\omega})}{z - e^{-j\omega}} \right] + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

离散时间系统频响特性的意义 (续)

- 将 $H(e^{j\omega})$ 表示为 $|H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$ 形式, 有

$$Y(z) = \frac{A|H(e^{j\omega})|}{2j} \left[\frac{ze^{j\varphi(\omega)}}{z - e^{j\omega}} - \frac{ze^{-j\varphi(\omega)}}{z - e^{-j\omega}} \right] + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$

- 逆 z 变换得到

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{A|H(e^{j\omega})|}{2j} \left\{ e^{j[n\omega + \varphi(\omega)]} - e^{-j[n\omega + \varphi(\omega)]} \right\} u(n) + \sum_{m=1}^M A_m z_m^n \\ &= A|H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)] u(n) + \sum_{m=1}^M A_m z_m^n u(n) \end{aligned}$$

- 所以稳态响应为

$$y_{ss}(n) = A|H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)] u(n)$$



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

离散时间系统频响特性的意义 (续)

- ▶ 将正弦序列 $x(n) = A \sin(n\omega)u(n)$ 输入稳定的离散时间系统 $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$, 稳态输出为

$$y_{ss}(n) = A|H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)]u(n)$$

即幅度放大 $|H(e^{j\omega})|$ 倍, 相位增加 $\varphi(\omega)$, 所以称 $H(e^{j\omega})$ 为频率响应, 其模和相位分别称为幅频响应和相频响应

- ▶ 另一方面, 因为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-jn\omega}$$

$H(e^{j\omega})$ 和 $h(n)$ 是一对傅里叶变换, $H(e^{j\omega})$ 有频谱的含义

- ▶ 由于 $e^{j\omega}$ 是周期函数, $H(e^{j\omega})$ 也以 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 为周期频率特性重复迭现



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里
叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间
系统的频率响应
特性

离散时间系统频响特性
的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波
器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应
用实例

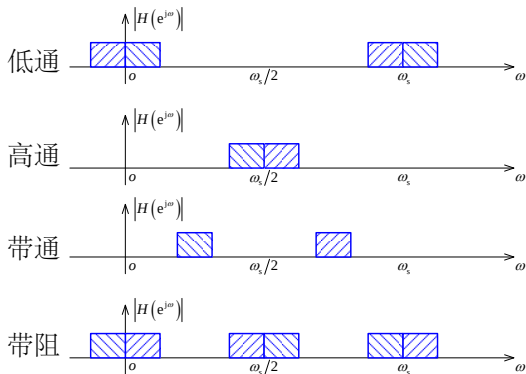
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

离散时间系统频响特性的意义 (续)

- ▶ 若实系数，则频响的模是偶函数，相位是奇函数



- ▶ 频带 $(0, \omega_s/2)$ 之内特性的决定全部特性



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

频响特性的几何确定法

- ▶ 考察系统函数的零极点表示

$$H(z) = \frac{\prod_{r=1}^M z - z_r}{\prod_{k=1}^N z - p_k} z^{N-M}$$

- ▶ 将 $z = e^{j\omega}$ 代入，如同连续时间系统中将 $s = j\omega$ 代入，得到

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\prod_{r=1}^M e^{j\omega} - z_r}{\prod_{k=1}^N e^{j\omega} - p_k} e^{j(N-M)\omega} = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)}$$

- ▶ 令 $e^{j\omega} - z_r = A_r e^{j\psi_r}$, $e^{j\omega} - p_k = B_k e^{j\theta_k}$, 则有

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{r=1}^M A_r}{\prod_{k=1}^N B_k} \quad \varphi(\omega) = \sum_{r=1}^M \psi_r - \sum_{k=1}^N \theta_k + (N-M)\omega$$



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

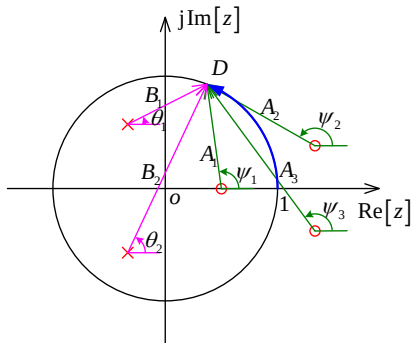
课程小结

致谢和声明

频响特性的几何确定法 (续)

► $(e^{j\omega} - z_r) = A_r e^{j\psi_r}$
 $(e^{j\omega} - p_k) = B_k e^{j\theta_k}$ 是从 z_r 引至单位圆上某点的矢量

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{r=1}^M A_r}{\prod_{k=1}^N B_k}$$
$$\varphi(\omega) = \sum_{r=1}^M \psi_r - \sum_{k=1}^N \theta_k + (N - M)\omega$$





离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

几何法求频响的原理和特点

- ▶ 圆周上任意 D 点与各零、极点构成矢量， D 点绕圆一周求得频响 (ω 的函数)
- ▶ $H(e^{j\omega})$ 呈周期性，绕圆一周得到 ω 从 0 到 ω_s 的图形
若实系数，绕圆半周 0 到 $\frac{\omega_s}{2}$ 即可
- ▶ 极点 p_k 靠近单位圆，则在此出现峰点
零点 z_r 靠近单位圆，则在此出现谷点
- ▶ 稳定系统的极点 p_k 在单位圆内；零点可在圆外 (如全通、最小相移系统 (自学) 有特殊要求)
- ▶ $z = 0$ 点的零、极点对幅度响应不发生作用，只影响相位特性；例如比较

$$H_1(z) = \frac{z}{z - 0.5} \quad H_2(z) = \frac{z^2}{z - 0.5}$$



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

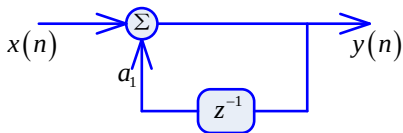
8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

例 8-22 求图示系统频响, 已知 $0 < a_1 < 1$



解

- ▶ 写出差分方程 $y(n) = a_1 y(n-1] + x(n)$, 对两侧做 z 变换

$$Y(z) - a_1 z^{-1} Y(z) = X(z)$$

- ▶ 按定义 $N = 1, M = 0$ (极点 $p_1 = a_1$, 无零点), 写出系统函数

$$H(z) = \frac{1}{1 - a_1 z^{-1}} = \frac{1}{z - a_1} z^{1-0} = \frac{z}{z - a_1}$$

- ▶ 也可认为有零点 $z_1 = 0$, 绘图确定频响特性时必须考虑此零点



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里
叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间
系统的频率响应
特性

离散时间系统频率响应
的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波
器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

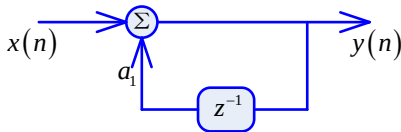
8.A z 变换应
用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

例 8-22 求图示系统频响, 已知 $0 < a_1 < 1$



解

- 写出差分方程 $y[n] = a_1 y[n-1] + x[n]$, 对两侧做 z 变换得到系统函数, 再代入 $z = e^{j\omega}$ 写出频响函数

$$H(z) = \frac{1}{1 - a_1 z^{-1}} = \frac{z}{z - a_1}$$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{1 - a_1 e^{-j\omega}} = \frac{1}{(1 - a_1 \cos \omega) + ja_1 \sin \omega} \\ &= \frac{(1 - a_1 \cos \omega) - ja_1 \sin \omega}{1 + a_1^2 - 2a_1 \cos \omega} \end{aligned}$$



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

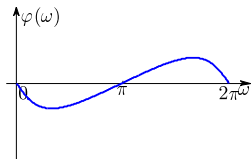
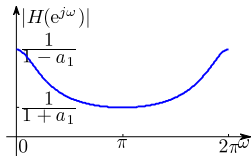
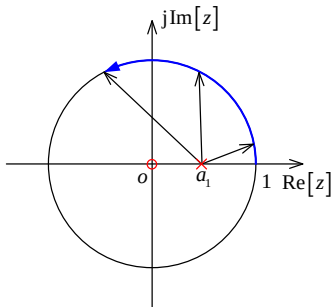
课程小结

致谢和声明

解 (续)

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 + a_1^2 - 2a_1 \cos \omega}}$$

$$\tan(\varphi(\omega)) = -\frac{a_1 \sin \omega}{1 - a_1 \cos \omega}$$



- ▶ 如果 $a_1 = -0.5$?
- ▶ 如何加强低通 (高通) 的效果?



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率特性的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

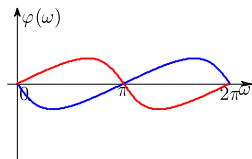
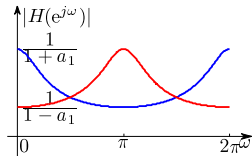
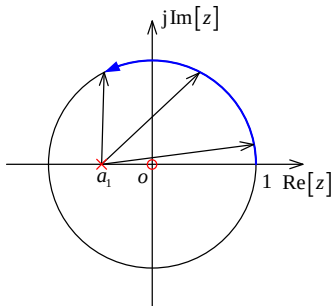
课程小结

致谢和声明

解 (续)

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 + a_1^2 - 2a_1 \cos \omega}}$$

$$\tan(\varphi(\omega)) = -\frac{a_1 \sin \omega}{1 - a_1 \cos \omega}$$



- ▶ 如果 $a_1 = -0.5$?
- ▶ 如何加强低通 (高通) 的效果?



离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

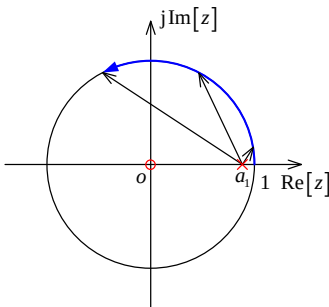
8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

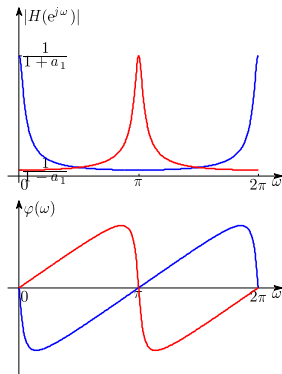
致谢和声明

解 (续)



► 为保证系统稳定, 应满足 $|a_1| < 1$

► 如何改为带通?





离散时间系统的频率响应特性

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

自学

- ▶ 例 8-23(二阶), 例 8-24(全通) **重要**
- ▶ 思考题: 对照连续时间系统, 讨论离散时间的全通系统和最小相移系统应如何定义? 如何将非最小相移分解为……?

z 变换应用实例

- ▶ 冲激不变法设计 IIR 数字滤波器
- ▶ 数字式自激振荡器
- ▶ 声管模型和语音处理



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.4 z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.4 z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



数字滤波器的基本原理

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

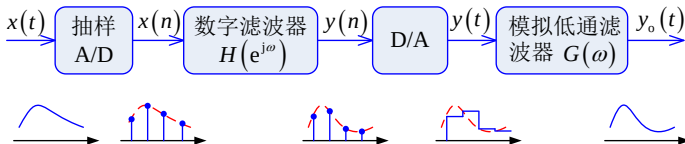
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

数字滤波器

- ▶ 用数字方法按预定要求对输入信号进行处理，达到改变信号频谱的目的



- ▶ z 变换的重要应用：理解数字滤波器的原理和设计方法
- ▶ 数字滤波器是“数字信号处理”课程的主要内容



数字滤波器的基本原理

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

数字滤波器的基本原理

- ▶ 输入连续信号 $x(t)$ 带宽受限 ($-\omega_m < \omega < \omega_m$)
- ▶ 令 $X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$, 则其抽样信号变换为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\{x(t)\delta_T(t)\} &= \mathcal{F}\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t-nT)\right\} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-jn\omega T} \\
 &= \text{DTFT}\{x(nT)\} = \hat{X}(e^{j\omega T}) \\
 \mathcal{F}\{x(t)\delta_T(t)\} &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_m
 \end{aligned}$$

- ▶ 下面用 Ω 表示数字频率, 以 2π 为周期, 即

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{\omega}{\omega_s} \implies \Omega = \omega T$$



数字滤波器的基本原理

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

数字滤波器的基本原理

- ▶ 所以 $x(n)$ 的频谱为

$$\hat{X}(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(\frac{\Omega}{T} - k\omega_s\right)$$

$\hat{X}(e^{j\Omega})$ 是 $X(\omega)$ 以 ω_s 为周期延拓后再压扩 ($\omega_s \rightarrow 2\pi$) 得到

- ▶ 此时数字滤波器的输出为

$$\hat{Y}(e^{j\Omega}) = \hat{H}(e^{j\Omega})\hat{X}(e^{j\Omega})$$

其中 $\hat{H}(e^{j\Omega}) = \hat{H}(z)|_{z=e^{j\Omega}}$

- ▶ 若模拟低通滤波器的系统函数为 $G(\omega)$, 则

$$\begin{aligned} Y_o(\omega) &= G(\omega)\hat{H}(e^{j\omega T})\hat{X}(e^{j\omega T}) \\ &= \frac{1}{T}G(\omega)\hat{H}(e^{j\omega T}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s) \end{aligned}$$



数字滤波器的基本原理

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

数字滤波器的基本原理

- ▶ 假定模拟低通滤波器是一个理想的低通滤波器

$$G(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases} \quad \omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$$

- ▶ 所以有

$$Y_o(\omega) = \frac{1}{T} G(\omega) \hat{H}(e^{j\omega T}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

即

$$Y_o(\omega) = \frac{1}{T} \hat{H}(e^{j\omega T}) X(\omega)$$

- ▶ 即数字滤波器的频率响应 $\hat{H}(e^{j\omega T})$ 起着对输入连续信号的频谱进行加权修正的作用，注意前提条件：无频谱混叠 ($\omega_s \geq 2\omega_m$) 且理想低通滤波 ($\omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$)



数字滤波器的基本原理

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

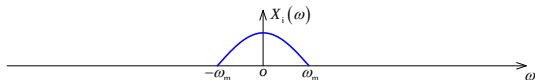
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

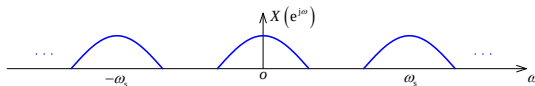
致谢和声明

数字滤波器 (图中 $e^{j\omega}$ 应为 $e^{j\omega T}$)

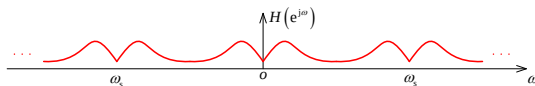
模拟输入



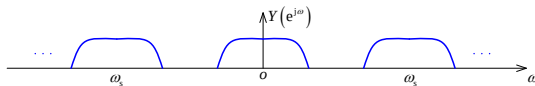
采样后



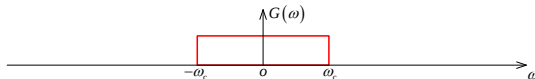
数字滤波器



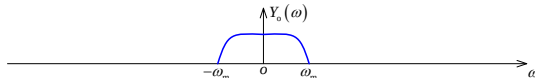
数字输出



模拟低通滤波器



模拟输出





数字滤波器的基本原理

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

滤波器的分类

$$y(n) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$

按结构分

- 递归式：有 $y(n-k)$ 项， $a_k \neq 0$
- 非递归式：无 $y(n-k)$ 项， $a_k = 0$

按特征分

- 无限冲激响应 (Infinite Impulse Response, IIR)，递归，非线性相移
- 有限冲激响应 (Finite Impulse Response, FIR)，非递归，线性相移



数字滤波器的基本原理

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

IIR 滤波器实现举例

- ▶ 冲激响应不变法
- ▶ 利用模拟滤波器原型 (Prototype), 由 s 域表达式转到 z 域, 约束条件是

$$h(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{p_i t} u(t), \quad h(n) = \sum_{i=1}^N A_i e^{p_i n T} u(n)$$

- ▶ 两者为抽样关系 (零点补足 $\frac{A_i}{2}$), 特定条件下其频率特性也相似

$$H(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - p_i}, \quad H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - e^{p_i T} z^{-1}}$$



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



设计巴特沃斯滤波器

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

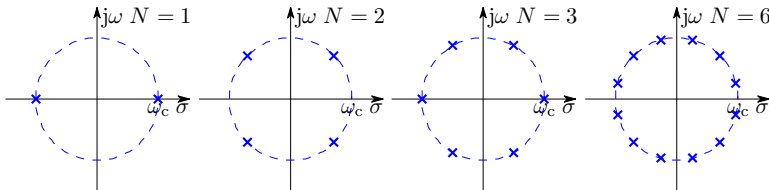
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

$B(s)B(-s)$ 的零极点图

- ▶ 在半径为 ω_c 的圆上, $2N$ 个极点等角度分割
- ▶ 极点不会位于虚轴上, N 为奇数时实轴上有极点, 为偶数时则没有
- ▶ 相邻极点之间角度差 $\frac{\pi}{N}$





设计巴特沃斯滤波器

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

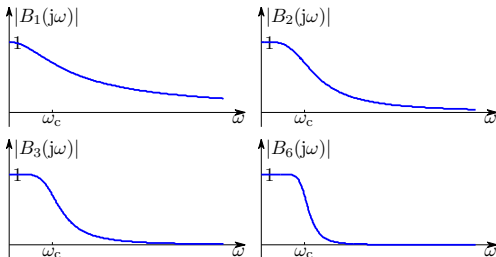
致谢和声明

巴特沃斯滤波器的频响特性

$$B_1(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

$$B_2(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}$$

$$B_3(s) = \frac{\omega_c^3}{s^3 + 2\omega_c s^2 + 2\omega_c^2 s + \omega_c^3}$$





设计巴特沃斯滤波器

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 $s \approx z$ 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

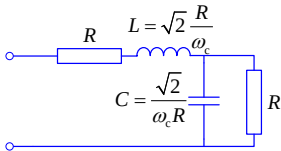
例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

► 模拟滤波器的系统函数

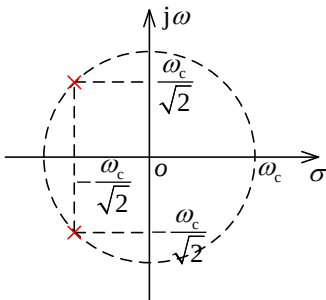
$$H(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2} = \frac{\omega_c^2}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

$$\text{其中 } p_{1,2} = (-1 \pm j) \frac{\omega_c}{\sqrt{2}}$$

► 实现方式



$$H_1(s) = \frac{1}{2} H(s)$$





设计巴特沃斯滤波器

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

- 对连续系统的系统函数做因式分解

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{\omega_c^2}{[s - (-1 + j)\omega_c/\sqrt{2}][s - (-1 - j)\omega_c/\sqrt{2}]} \\
 &= \frac{j\omega_c}{\sqrt{2}} \left[\frac{-1}{s - (-1 + j)\omega_c/\sqrt{2}} + \frac{1}{s - (-1 - j)\omega_c/\sqrt{2}} \right]
 \end{aligned}$$

- 利用 $H(z)$ 和 $H(s)$ 的对应关系得到

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \frac{j\omega_c}{\sqrt{2}} \left[\frac{-1}{1 - e^{(-1+j)\omega_c T/\sqrt{2}} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{(-1-j)\omega_c T/\sqrt{2}} z^{-1}} \right] \\
 &= \frac{b_1 z^{-1}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}
 \end{aligned}$$

其中 $b_1 = \sqrt{2}\omega_c e^{-\omega_c T/\sqrt{2}} \sin(\omega_c T/\sqrt{2})$

$$a_1 = 2e^{-\omega_c T/\sqrt{2}} \cos(\omega_c T/\sqrt{2}), \quad a_2 = -e^{-\sqrt{2}\omega_c T}$$



设计巴特沃斯滤波器

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率特性的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

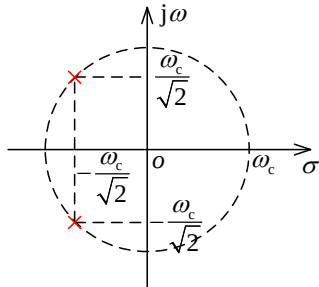
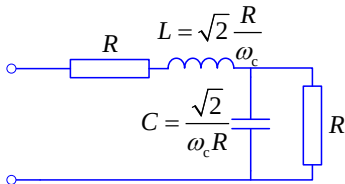
数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

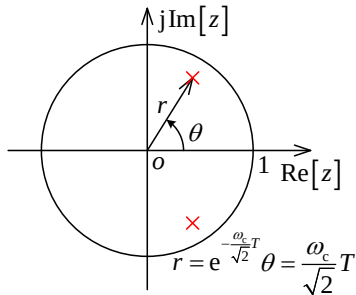
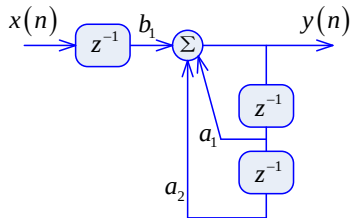
课程小结

致谢和声明

模拟滤波器



数字滤波器





设计巴特沃斯滤波器

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里
叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间
系统的频率响应
特性

离散时间系统频率特性
的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波
器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应
用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

```
void butter2(const double *x,    // input signal
              const int L,        // length of input
              double *xis,        // init state of input
              double *yis,        // init state of output
              double *y)          // output signal
{
    const double a1 = xxxx, a2 = xxxx, b1 = xxxx;
    y[0] = b1*xis[0] + a1*yis[1] + a2*yis[0];
    y[1] = b1*x[0] + a1*y[0] + a2*yis[1];
    for ( int i = 2; i < L; i ++ )
    {
        y[i] = b1*x[i-1] + a1*y[i-1] + a2*y[i-2];
    }
    xis[0] = x[L-1];
    yis[0] = y[L-2];
    yis[1] = y[L-1];
}
```



应用于温度传感器降噪

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率特性的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

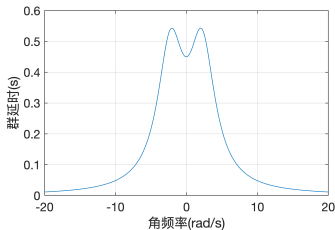
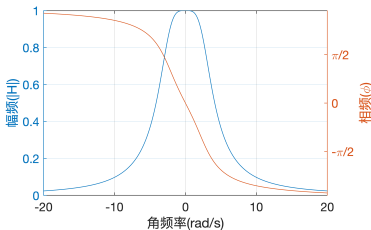
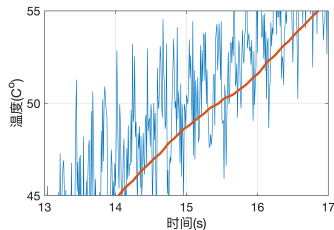
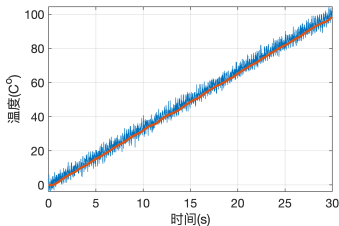
8.4 z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明





应用于温度传感器降噪

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

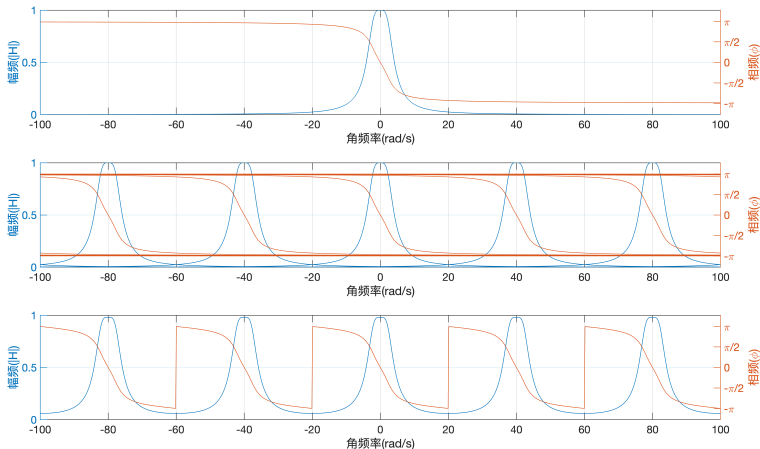
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明





应用于温度传感器降噪

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率特性的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

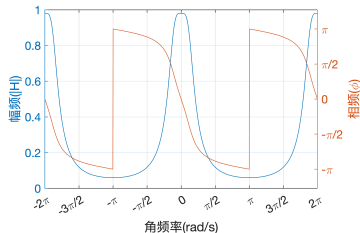
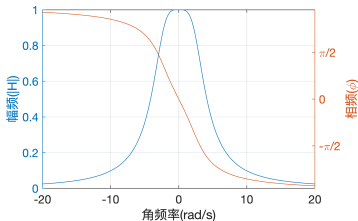
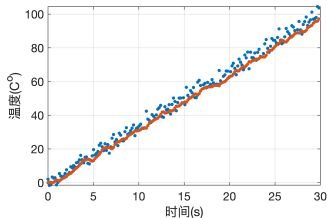
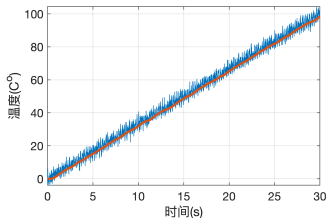
设计巴特沃斯滤波器

8.4 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明





设计巴特沃斯滤波器

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里
叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间
系统的频率响应
特性

离散时间系统频率特性
的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波
器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应
用实例

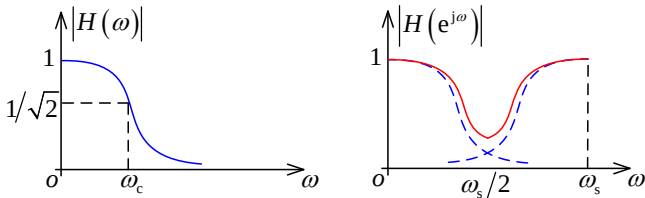
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

- ▶ 此法实现的数字滤波器有混叠



- ▶ 若模拟滤波器的频响在 $\frac{\omega_s}{2}$ 内衰减到足够小，则数字滤波器的频响和其性能相似
- ▶ 只能实现低通和带通，无法用于高通和带阻
- ▶ “双线性法”可以解决，“数字信号处理”课上讲
- ▶ 数字滤波器的实现需要 A/D 和 D/A 内部结构有 ROM、RAM、ALU 和延时单元



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



数字式自激振荡器

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

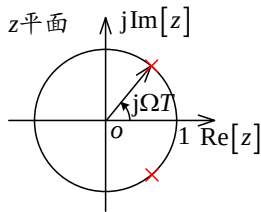
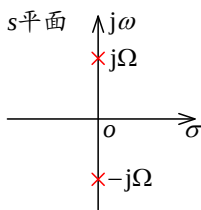
致谢和声明

模拟式正弦波自激振荡器

- ▶ 用正反馈放大器实现
- ▶ 需要 LC 谐振电路或 RC 选频网络
- ▶ 稳定工作后，系统函数的极点位于 s 平面虚轴上

数字式自激振荡器

- ▶ 原理类似，系统函数的极点应位于 z 平面的单位圆上





数字式自激振荡器

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

设计思路

- 希望单位样值响应为

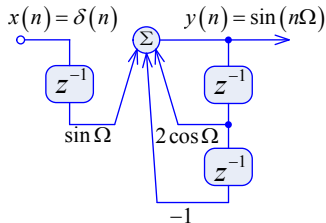
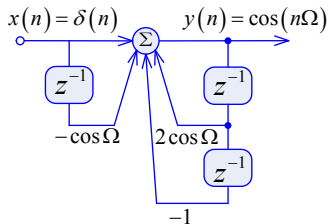
$$h_c(n) = \cos(n\Omega)u(n)$$

$$h_s(n) = \sin(n\Omega)u(n)$$

- 相应的系统函数为

$$H_c(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

$$H_s(z) = \frac{z^{-1} \sin \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$





数字式自激振荡器

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里
叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间
系统的频率响应
特性

离散时间系统频率特性
的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波
器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应
用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

设计思路 (续)

- 引入中间信号 $W(z)$ 进行简化

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

- 定义

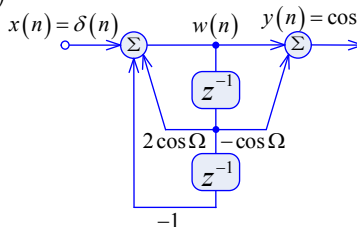
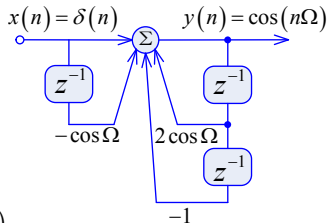
$$X(z) = W(z) (1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2})$$

$$Y(z) = W(z) (1 - z^{-1} \cos \Omega)$$

- 即

$$W(z) = \frac{X(z)}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

$$Y(z) = W(z) (1 - z^{-1} \cos \Omega)$$





数字式自激振荡器

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

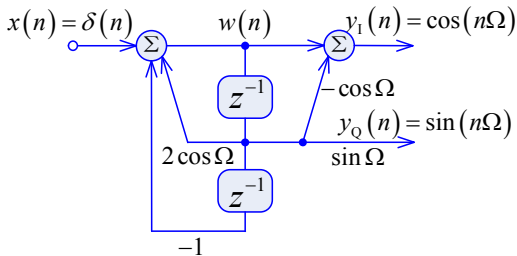
致谢和声明

设计思路 (续)

► 产生单频正交信号

$$H_c(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

$$H_s(z) = \frac{z^{-1} \sin \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$





数字式自激振荡器

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

设计思路 (续)

- ▶ 和模拟自激振荡器相比，数字式振荡器具有体积小、重量轻、标准化、可编程变频等优点

双音多频 (DTMF)

- ▶ 按键式电话拨号音

	1209Hz	1336Hz	1447Hz	1663Hz
697Hz	1	2	3	A
770Hz	4	5	6	B
850Hz	7	8	9	C
941Hz	*	0	#	D

- ▶ 利用两个可编程数字式振荡器即可实现
- ▶ 测试：办公室、手机



提纲

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统频响特性的意义
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例
数字式自激振荡器
声管模型和语音处理



声管模型和语音处理

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率特性的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

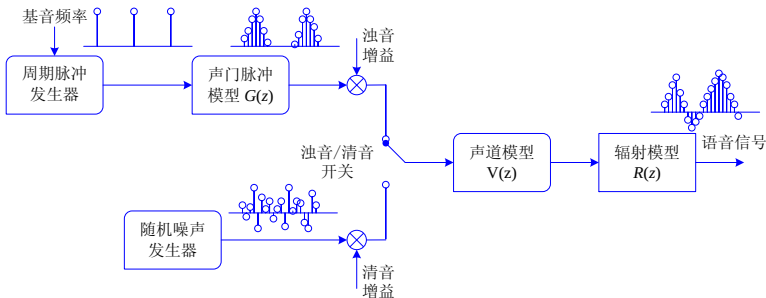
数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

源-滤波器模型





声管模型和语音处理

2025 春

信号与系统
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里
叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间
系统的频率响应
特性

离散时间系统频率特性
的意义
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波
器简介
数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

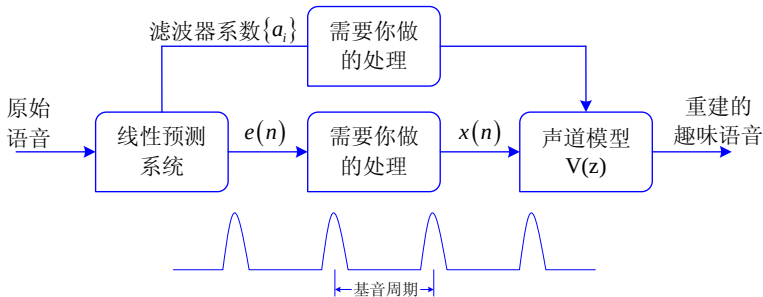
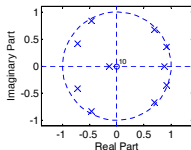
8.A z 变换应
用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

趣味语音合成 原始语音 变调 变速





声管模型和语音处理

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

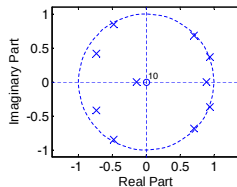
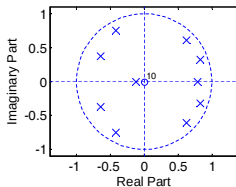
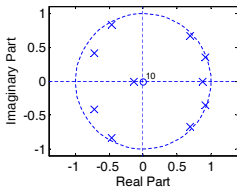
课程小结

致谢和声明

验证系统的稳定性

► 不改变极点位置

► 令极点 靠近原点 $p'_k = 0.9p_k$, 远离原点 $p''_k = 1.02p_k$





课程小结

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 离散时间系统的频率响应特性
- ▶ 用冲激不变法设计 IIR 数字滤波器
- ▶ 数字式自激振荡器

作业

- ▶ 习题 8-34, 36, 38, 10-19

练习与提高

- ▶ 习题 8-32, 37
- ▶ 预习教材 §11.1、§11.6



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义
频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)